UT2. MANEJO DE CONECTORES

EXAMEN PRÁCTICO 04/11/2026

Descripción:

- Dispones de tiempo hasta que termine la clase para completar el examen.
- El examen consta de 2 programas, evaluados de acuerdo con la puntuación que se indica en cada uno de los ejercicios.

Ejercicio 1. Creación de una tabla e inserción de datos (5 puntos):

Imagina que eres docente en un centro educativo y estás desarrollando una **herramienta en Java** para gestionar y almacenar las notas de los exámenes de tus alumnos. Para ello, necesitas **crear una tabla en tu base de datos** MySQL que almacene la información básica de los alumnos y sus calificaciones.

Instrucciones:

a. **(1 punto)** Establece la **conexión con la base de datos db** del contenedor MySQL y gestiona las posibles excepciones. Cierra los recursos al terminar (preferiblemente con try-with-resources).

b. **(2 puntos) Crea una tabla llamada 'examen'** para almacenar información de los estudiantes y sus calificaciones. Utiliza el objeto Statement para ejecutar la sentencia SQL que cree esta tabla con los siguientes campos:
   i. 'DNI': tipo CHAR(9), no puede ser nulo (NOT NULL) y debe ser la clave primaria.
   ii. 'APELLIDOS': tipo VARCHAR(32), no puede ser nulo (NOT NULL).
   iii. 'NOTA': tipo DECIMAL(5, 2), no puede ser nulo (NOT NULL).

c. **(2 puntos)** Inserta en la tabla 'examen' una entrada con un DNI inventado, tus APELLIDOS y la NOTA que crees que sacarás en el examen.

   Utiliza un objeto Statement con una sentencia INSERT. Por ejemplo:

```
"INSERT INTO examen (DNI, APELLIDOS, NOTA) VALUES " +
"('12345678W', 'BLEDA', 7.5); "
```

   i. Muestra por consola el número de filas insertadas que devuelve el método executeUpdate().

Entrega del ejercicio 1: Archivo de la clase 'Examen1.java' donde se crea la tabla y se insertan tus datos.

Ejercicio 2. Consulta y modificación de datos (5 puntos):

Imagina que en casa eres el responsable de gestionar las facturas telefónicas de los diferentes móviles de tus familiares, y has decidido desarrollar una herramienta en Java para analizar los registros y costes de las llamadas realizadas (información que ya tienes almacenada en la tabla **'llamadas_emitidas'** de tu base de datos). Puedes comprobar que en esta tabla se guarda información sobre cada llamada, el número llamado, el código de la llamada, la duración y el importe asociado.

Instrucciones:

a. **(1 punto)** Realiza una consulta para **averiguar el número de teléfono llamado durante la llamada con código de llamada 1000017**.
   i. Utiliza una sentencia SELECT para recuperar el valor de la columna NUMERO_LLAMADO de la tabla llamadas_emitidas.
   ii. Crea un objeto ResultSet para procesar los resultados obtenidos de la consulta.
   iii. Incluye el código necesario para mostrar en la consola el número llamado.
   Utiliza la siguiente sentencia SQL:
   "SELECT NUMERO_LLAMADO FROM llamadas_emitidas WHERE CODIGO_LLAMADA = 1000017"

b. **(1.5 puntos)** Realiza una segunda consulta para **averiguar la duración de la llamada** cuyo **código de llamada es 1000054**. Pero en este caso **utiliza una consulta preparada (PreparedStatement)** para parametrizar el código de la llamada (**1000054**).
   i. Incluye el código necesario para mostrar en la consola la duración de la llamada.
   *Idea sobre la sentencia SQL a emplear:
   "SELECT DURACION_LLAMADA FROM llamadas_emitidas WHERE CODIGO_LLAMADA = ?"

c. **(1.5 puntos) Modifica la duración de la llamada** (cuyo código de llamada es 1000054) **mediante un ResultSet actualizable**. Modifícalo para que la duración de esta llamada sea 111.
   i. Recorre toda la tabla con ResultSet hasta encontrar ese código de llamada (ResultSet resultSet = statement.executeQuery("SELECT CODIGO_LLAMADA, DURACION_LLAMADA FROM llamadas_emitidas");)
   ii. Incluye el código necesario para verificar por consola que se ha realizado el cambio de la duración de la llamada.

d. **(1 punto)** Averigua el **coste total de la factura de las llamadas** (realiza el sumatorio de los valores incluidos en la columna 'IMPORTE_LLAMADA').
   i. Incluye el código necesario para mostrar en la consola el coste total de la factura.

Entrega del ejercicio 2: Archivo de la clase 'Examen2.java' donde se realizan todas las consultas y modificaciones propuestas en el ejercicio 2.